

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは高くなる、コンデンサーのリアクタンスは低くなる。
- 2 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは最小、角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 3 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは最小。
- 4 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 5 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは低くなる、直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは最小。
- 6 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは低くなる、周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは高くなる。
- 7 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは最小、角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 8 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは最小、角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 9 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは最小、角周波数を ω 、電気容量を C とすると、 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 10 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 周波数fが高くなると、コイルのリアクタンスは大きくなる、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる

こたえ：大きくなる こたえ：小さくなる
- 2 直列RLC回路でXL=XCのとき、インピーダンスは最小になる、電流Iは最大になる

こたえ：R こたえ： $X_L = \omega L$
- 3 角周波数をω、自己インダクタンスをLとしたとき、コイルのリアクタンスは大きくなる、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる

こたえ： $X_L = \omega L$ こたえ：R
- 4 角周波数をω、自己インダクタンスをLとしたとき、コイルのリアクタンスは大きくなる、電気容量をCとすると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる

こたえ： $X_L = \omega L$ こたえ： $X_C = 1 / (\omega C)$
- 5 周波数fが高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる、コイルのリアクタンスは大きくなる

こたえ：小さくなる こたえ：R
- 6 周波数fが高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる、コイルのリアクタンスは大きくなる

こたえ：小さくなる こたえ：大きくなる
- 7 直列RLC回路でXL=XCのとき、インピーダンスは最小になる、電流Iは最大になる

こたえ：R こたえ：大きくなる
- 8 直列RLC回路でXL=XCのとき、インピーダンスは最小になる、電圧Vは最大になる

こたえ：R こたえ：小さくなる
- 9 直列RLC回路でXL=XCのとき、インピーダンスは最小になる、電圧Vは最大になる

こたえ：R こたえ： $X_C = 1 / (\omega C)$
- 10 角周波数をω、自己インダクタンスをLとしたとき、コイルのリアクタンスは大きくなる、電気容量をCとすると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる

こたえ： $X_L = \omega L$ こたえ： $X_C = 1 / (\omega C)$